

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Acta Final del Proyecto

QueBoleteo

Fecha: 21 de mayo de 2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

TABLA DE CONTENIDO

Información del Proyecto	3
Objetivo del Acta Final	3
Resumen del Proyecto	4
Entregables Finales	5
Cumplimiento de Objetivos	6
Resultados Obtenidos	7
Dificultades Presentadas	8
Lecciones Aprendidas	9
Estado Final del Proyecto	9
Aprobaciones	10

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Doofenshmirtz Evil Inc.
Proyecto	Sistema de venta de boletas (QueBoleteo)
Fecha	18 de mayo 2026

Objetivo del Acta Final

El presente documento tiene como finalidad formalizar el cierre administrativo, técnico y académico del proyecto QueBoleteo, dejando evidencia del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del desarrollo de la plataforma digital de postres artesanales y personalizados.

A través de esta acta se busca confirmar que las actividades planificadas dentro del cronograma fueron desarrolladas y finalizadas satisfactoriamente, así como verificar la entrega de los diferentes componentes y documentos asociados al proyecto, incluyendo modelos de base de datos, scripts, documentación técnica, aplicación web y demás entregables definidos durante la planeación.

Además, este documento permite consolidar los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema, registrando el desempeño general del proyecto, las funcionalidades implementadas, el estado final de la plataforma y el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos establecidos.

De igual manera, el acta de cierre tiene como propósito dejar constancia de las dificultades presentadas durante el proceso de desarrollo, las soluciones aplicadas por el equipo de trabajo y las lecciones aprendidas relacionadas con el manejo de bases de datos, integración de sistemas, organización de documentación y trabajo colaborativo.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Finalmente, este documento sirve como evidencia formal de la culminación del proyecto QueBoleteo y de la aprobación de los entregables realizados por parte de los integrantes y responsables involucrados en el desarrollo de la propuesta académica.

Resumen del Proyecto

QueBoleteo fue desarrollado como una plataforma digital orientada a la venta de boletas para conciertos a nivel nacional, diseñada con el propósito de ofrecer a los usuarios una experiencia cómoda, organizada, centrada y accesible para la consulta y compra de boletas en línea.

El sistema permite a los clientes registrarse dentro de la plataforma, consultar un catálogo de conciertos disponibles, su disponibilidad y accesibilidad, permitiendo así también la capacidad de hacer compra de boletas y recibir confirmación de estas bajo correos automatizados.

Como parte fundamental del desarrollo del proyecto, se diseñó e implementó una base de datos relacional encargada de almacenar y organizar la información relacionada con usuarios, conciertos, sedes, lugares, zonas, ventas, artistas, géneros, grupos musicales y patrocinadores. Esto permitió mantener una estructura organizada y segura para el manejo de los datos dentro del sistema.

El desarrollo del proyecto involucró diferentes etapas, incluyendo análisis de requerimientos, modelado de la base de datos, elaboración de diagramas entidad-relación, normalización, diseño del modelo relacional, construcción de scripts SQL, implementación del backend, desarrollo del frontend e integración general del sistema.

Para el desarrollo técnico de la plataforma se utilizaron herramientas como Eclipse para la programación del backend, Angular para el diseño e implementación del frontend, GitHub como sistema de control de versiones y

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

trabajo colaborativo, y VirtualBox para la implementación del entorno de base de datos.

Adicionalmente, se realizaron actividades de documentación, organización de entregables y pruebas funcionales con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de las principales características del sistema, incluyendo el registro de usuarios, gestión de productos, personalización de pedidos y almacenamiento de información.

Entregables Finales

Los siguientes entregables fueron desarrollados y organizados como parte del proyecto QueBoleteo:

FASE 1 – Diseño y Modelado

1. Documento de propuesta del proyecto.
2. Documento de supuestos, restricciones y riesgos.
3. Modelo Entidad–Relación con notación Peter–Chen.
4. Modelo Entidad–Relación Extendido.
5. Modelo Entidad–Relación con notación Barker/Crow’s Foot.
6. Modelo Relacional con notación Barker/Crow’s Foot.
7. Diccionario de datos.
8. Documento de implementación de sentencias de álgebra relacional.

FASE 2 – Implementación y Despliegue

1. Manual de Arquitectura e Implementación de la Base de Datos
 - Documento de análisis de selección del sistema operativo.
 - Documento de implementación de la máquina virtual.
 - Documento de análisis de selección del RDBMS.
 - Documento de implementación del RDBMS.
2. Scripts con README:
 - Scripts de creación de objetos de la base de datos.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

- Scripts de inserción de registros.
- 3. Implementación y conexión de la aplicación web con la base de datos relacional.
- 4. Repositorio GitHub con la implementación del sistema y scripts.
- 5. Video demostrativo del funcionamiento del aplicativo.

ENTREGABLES TRANSVERSALES – GESTIÓN DEL PROYECTO

1. Acta de constitución del proyecto.
 - Identificación de interesados (stakeholders).
 - EDT/WBS.
 - Cronograma del proyecto.
 - Presupuesto estimado.
2. Acta de cierre del proyecto.

Todos los entregables fueron organizados y desarrollados siguiendo los requerimientos establecidos, permitiendo evidenciar el análisis, diseño, implementación y documentación completa del sistema QueBoleto.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	Resultado
Desarrollo de la plataforma digital	Cumplido
Implementación de la base de datos relacional	Cumplido
Gestión de usuarios y ventas	Cumplido
Organización de documentación y entregables	Cumplido
Integración entre frontend, backend y base de datos	Cumplido

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Elaboración de pruebas funcionales	Cumplido
Entrega final dentro del cronograma establecido	Cumplido

Resultados Obtenidos

Como resultado del desarrollo del proyecto QueBoleteo, se logró implementar una plataforma digital funcional orientada a la gestión y venta de conciertos y eventos. El sistema desarrollado permite a los usuarios registrarse dentro de la plataforma, consultar un catálogo de conciertos, personalizar ubicación y asiento en el concierto, y gestionar información relacionada con compras y entregas.

Adicionalmente, se implementó una base de datos relacional encargada de almacenar y organizar la información de usuario, conciertos, ventas, patrocinadores, organizadores y artistas, permitiendo un manejo más eficiente y estructurado de los datos del sistema.

El proyecto también permitió integrar correctamente el frontend, el backend y la base de datos, logrando establecer una conexión funcional entre todos los componentes principales del aplicativo. Asimismo, se desarrollaron scripts SQL, documentación técnica, diagramas y modelos necesarios para respaldar el diseño e implementación de la solución.

Otro de los resultados importantes fue la correcta organización de los entregables y del repositorio GitHub, facilitando el trabajo colaborativo y el control de versiones durante el desarrollo del proyecto. Finalmente, mediante las pruebas funcionales realizadas, se verificó el funcionamiento general de las principales características de la plataforma, evidenciando el cumplimiento de los objetivos planteados.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Dificultades Presentadas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes dificultades tanto técnicas como organizativas que afectaron algunas etapas del proceso de implementación. Uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con la integración de la base de datos, ya que fue necesario realizar varios ajustes respecto a la conectividad para garantizar la correcta comunicación entre todos los componentes del sistema.

Otra dificultad importante fue la modificación de ciertas estructuras de la base de datos a medida que avanzaba el desarrollo del sistema, debido a nuevos requerimientos o mejoras identificadas durante las pruebas funcionales. Estas modificaciones implicaron actualizar diagramas, scripts y documentación relacionada con el proyecto.

También se presentaron inconvenientes asociados con la distribución del tiempo y la coordinación de actividades entre los integrantes, especialmente en etapas donde coincidían entregas académicas y actividades de implementación. Adicionalmente, durante las pruebas del sistema se detectaron algunos errores funcionales que requirieron correcciones y ajustes antes de la entrega final. A pesar de estas dificultades, el equipo logró resolver los problemas presentados mediante comunicación constante, organización de tareas y trabajo colaborativo, permitiendo finalizar el proyecto dentro de los tiempos establecidos.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Lecciones Aprendidas

El desarrollo del proyecto QueBoleteo permitió fortalecer y aplicar diferentes conocimientos relacionados con el diseño e implementación de bases de datos relacionales, el desarrollo de aplicaciones web y la gestión de proyectos tecnológicos.

A lo largo del proceso, el equipo logró comprender de manera más práctica la importancia del modelado entidad–relación, la normalización de datos y la correcta estructuración de la información dentro de una base de datos. Además, el proyecto permitió adquirir experiencia en la integración entre frontend, backend y base de datos, entendiendo la importancia de mantener compatibilidad entre todos los componentes del sistema y realizar pruebas constantes durante el desarrollo.

Otra lección importante fue el fortalecimiento del trabajo colaborativo mediante herramientas como GitHub, donde se evidenció la necesidad de mantener organizada la documentación, controlar adecuadamente las versiones del proyecto y coordinar las actividades entre los integrantes del equipo, esto debido a inconvenientes presentados al momento de trabajar simultáneamente en ciertos sectores del proyecto.

Finalmente, el proyecto permitió desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de problemas, adaptación a cambios y organización de documentación técnica, aspectos fundamentales dentro de cualquier proceso de desarrollo de software y bases de datos.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Estado Final del Proyecto

El proyecto QueBoleteo se da por finalizado satisfactoriamente, cumpliendo con los requerimientos principales definidos durante las etapas iniciales de planeación y análisis. A lo largo del desarrollo se logró implementar una plataforma funcional que integra correctamente los componentes frontend, backend y base de datos, permitiendo gestionar información relacionada con artistas, conciertos y usuarios.

Asimismo, todos los entregables establecidos para el proyecto fueron desarrollados y organizados adecuadamente para la entrega final, incluyendo documentación técnica, diagramas entidad–relación, modelos relacionales, scripts SQL, documentos administrativos, implementación de la base de datos y aplicación web funcional.

Durante las etapas finales del proyecto se realizaron pruebas funcionales y revisiones generales del sistema con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de las principales características del aplicativo y corregir errores identificados durante el proceso de integración.

El repositorio GitHub del proyecto fue organizado debidamente, permitiendo mantener evidencia del trabajo colaborativo realizado por el equipo y el control de versiones de los archivos y documentos desarrollados.

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma